

Actividad | 2 | Software, personal y procesos

Minería de Datos

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Jessica Hernandez Romero

ALUMNO: Karol Ochoa Beltran

FECHA: 07 de octubre 2026

Índice

Desarrollo.....	2
Software de Data Mining.....	2
Perfiles y roles.....	3
Proceso del proyecto.....	5
Referencias.....	7

Desarrollo

Software de Data Mining

Tecnología de Minería de datos	¿Por qué propondrías este software?	¿Qué procesos de minería de datos se puede realizar en este software?
KNIME	• Es de código abierto. • Compatible con gestores de bases de datos como SQL Server o PostgreSQL, con los cuales ya tengo experiencia. • Intuitivo de usar.	Se pueden realizar limpiezas de datos, detección de anomalías, integraciones con lenguajes como Python y R, automatización de procesos, etc.
ORANGE	• Interfaz fácil de usar. • Gracias a sus herramientas, puede usarse en gran variedad de sectores como finanzas, publicidad, medicina, etc. • Mejor velocidad y rendimiento. • No requiere conocimientos previos para poder usarse.	Análisis detallado de datos, generar reportes con diferentes formatos que se adaptan a mis necesidades, aprendizaje automático gracias a redes neuronales que tiene como herramientas.
WEKA	• Enfatiza en lo visual, por lo que puede ser especialmente útil para ciertos reportes. • Es compatible con diversos algoritmos. • Permite cargar datos de diversas fuentes. • Puede integrarse con otros lenguajes de programación	Importación y exportación de datos en diferentes formatos para su visualización, permite analizar y manipular la información de manera eficiente gracias a sus herramientas, cuenta con algoritmos de clasificación como las redes neuronales.

¿Cuál es el mejor gestor de base de datos para este proyecto?
En mi opinión, SQL Server es el mejor gestor de base de datos para este proyecto; posee una excelente capacidad para manejar grandes volúmenes de datos de forma eficiente. Además, es muy versátil y permite conectarse a una extensa variedad de herramientas para la minería de datos, tomando en cuenta las necesidades del escenario actual. Otro aspecto a tomar en cuenta es que usualmente suelo trabajar con este gestor, por lo que la parte de la instalación y procesos de acondicionamiento quedarían cubiertos, adicionando que ya me encuentro acostumbrada al entorno de trabajo de este gestor.

Perfiles y roles

• ¿Qué roles o perfiles escogiste para el desarrollo del proyecto?

R: Gerente de proyectos: Persona con gran experiencia en la inteligencia de negocios. Su rol, además de ser el líder o la cabeza del equipo, es mantener comunicación directa con cargos directivos, esto para asegurar que todos los involucrados en el proyecto tengan claros los requerimientos solicitados.

Analista de negocio: Es el encargado de elaborar los informes más importantes y presentar análisis específicos. Cuenta con diversos conocimientos prácticos en el uso de diversas herramientas que le permiten elaborar estos informes.

Consultor de inteligencia empresarial: Trabaja de la mano con todos los roles del departamento; es el encargado de supervisar aspectos técnicos como el mantenimiento de los almacenes de datos, así como del diseño y cambios finales que suele tener el proyecto antes de presentar la versión final.

Administrador de bases de datos: Este se encarga del mantenimiento de las herramientas que se utilizan para los reportes y proyectos, dan permisos, realizan mantenimiento a los servidores, vigilan el estado en el que estos se encuentran, etc.

- **¿Por qué son fundamentales?**

R: Son fundamentales, ya que cada uno cumple con un rol específico, siendo el gerente de proyectos el principal mediador entre los directivos y el equipo de desarrollo; el consultor, quien se encarga de sentar las bases y proporcionar herramientas para poder generar los reportes; el analista de negocio, siendo quien recopila, analiza y adapta la información tomando como base los requisitos solicitados; y, por último, el administrador de base de datos, que, aunque prácticamente está tras bambalinas, se encarga de proporcionar y supervisar el correcto funcionamiento de las herramientas de trabajo para que el resto de las partes involucradas pueda cumplir con su trabajo en tiempo y forma.

- **Con base en los roles seleccionados, ¿cuánto personal se va a contratar?**

R: Considero importante contratar un gerente y un consultor, ya que estos roles se complementan bastante el uno al otro y, en caso de faltar alguno de ellos por alguna situación especial, el otro puede cubrir ciertas actividades para no comprometer el proyecto. Por otro lado, sí considero necesario tener por lo menos dos analistas y dos administradores de bases de datos; esto es con el mismo objetivo que el punto anterior, principalmente para los administradores de BD, ya que, al ser el soporte del negocio, es necesario que siempre haya alguien listo para tomar acción en caso de algún fallo; y referente a los analistas, complementando lo anterior, al tener más de un solo punto de vista o una sola manera de hacer las cosas, se puede enriquecer la información obtenida, además de encontrar la

manera de optimizar mejor los procesos. En conclusión, se necesita contratar una base de 6 personas (1 gerente, 1 consultor, 2 analistas y 2 administradores de bases de datos).

Proceso del proyecto

Área de análisis: Educación.

Tema: Análisis de abandono y permanencia de carreras universitarias.

Justificación: Se sabe que actualmente gran parte de la población tiene acceso a la educación en todos los niveles, pero que usualmente se suele abandonar en el nivel superior de estudios. El objetivo de este análisis es no solo exponer las carreras y el volumen de alumnos que logran culminarlas, sino también averiguar cuáles de entre todas las carreras ofrecidas por diversas entidades educativas son más abandonadas en comparación con otras y encontrar los principales motivos por los que se da este abandono. El objetivo es recopilar esta información y exponerla no solo de manera general a nivel nacional, sino también dividirla en las principales categorías que pueden llegar a influir en el contexto, como posición socioeconómica, disponibilidad de programas e instituciones en el lugar de residencia, etc.

Software: Mantenemos el SQL Server como gestor, ya que es ideal para volúmenes de datos tan extensos como lo es una recopilación de datos a nivel nacional y que a su vez nos permitirá trabajar con los datos para dividirlos en cada categoría de análisis. Para la generación de reportes se usará KNIME o WEKA, esto debido a que presentan compatibilidad con el gestor de base de datos que se usará, además de que permiten manejar la información con diferentes filtros, algoritmos, integrar la información actual con otros lenguajes, etc. Lo cual será de vital importancia para la generación de reportes a gran escala que mantengan la información íntegra y clara.

Roles: El gerente se encargará de coordinar las tareas y designar responsabilidades a cada miembro del equipo, además de ser el último filtro antes de presentar la información a Juan. El consultor sentará las bases de los reportes a generar; ya sea si es algún gráfico, designará cuál es el mejor formato, qué paleta de colores usar, cómo explicar la información, qué métricas y lógicas usar, etc. Es decir, simulará un poco el punto de vista del público final del proyecto. Por otro lado, los analistas se encargarán de recopilar toda la información y generar los reportes siguiendo las indicaciones proporcionadas por el consultor. Por último, los administradores de BD se encargarán de proporcionar los mantenimientos a las herramientas donde se extraerá y operará con los datos para generar los reportes a presentar; adicionalmente, deben seguir proporcionando mantenimiento una vez publicados los reportes.

Referencias

GeeksforGeeks. (2025, 28 octubre). Introduction to Weka: Key Features and Applications. GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/introduction-to-weka-key-features-and-applications/>

Utkarsh. (2023, 16 mayo). Weka in Data Mining - Scaler Topics. Scaler Topics. <https://www.scaler.com/topics/data-mining-tutorial/weka-tool-in-data-mining/>

Weka - Quick Guide. (s. f.). https://www.tutorialspoint.com/weka/weka_quick_guide.htm

Euroinnova International Online Education. (2025, 22 octubre). Qué es WEKA. https://www.euroinnova.com/ciencia-de-datos-e-inteligencia-artificial/articulos/weka?srsltid=AU7gw4WhwYHYp5o-mACXjHs5g6vL2uK9YDvB_-_JcZSQE2CrDen-wJMW

Microsoft SQL Server, sus ventajas y desventajas | Tokio School. (s. f.). Tokio School. <https://www.tokioschool.com/noticias/microsoft-sql-server-ventajas-desventajas/>

Instituto Tecnológico de Orizaba [Instituto Tecnológico de Orizaba]. (2022). Comparativa de SGBD: Ventajas y desventajas de bases de datos. Studocu. Recuperado 6 de octubre de 2026, de <https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-de->

orizaba/base-de-datos/tabla-comparativa-entre-manejadores-de-bases-de-datos/28001769?sid=a02b4978-3ecc-4e72-bdeb-db22ea74d0c21791342297

Microsoft SQL Server, sus ventajas y desventajas | Tokio School. (s. f.-b). Tokio School. <https://www.tokioschool.com/noticias/microsoft-sql-server-ventajas-desventajas/>

Bioinformatics Laboratory, University of Ljubljana. (s. f.). Orange Data Mining. Orange Data Mining. <https://orangedatamining.com/>

Marcombo. (2024, 15 mayo). ¿Conoces Orange Data Mining? ¡Descúbrelo! - Marcombo - Libros técnicos, de arte, formación y científicos. Marcombo - Libros técnicos, de arte, formación y científicos. <https://www.marcombo.com/archivo/conoces-orange-data-mining-descubrelo/?srsltid=AU7gw4VltASQqb4v7wbtFVqVjsphNvGMZsy6o6p8vERFd97uI0vQjWcN>

Suardi, M. [Mauro Suardi]. (2024, 6 febrero). Aprendizaje automático para principiantes con Orange Data Mining. Medium. Recuperado 6 de octubre de 2026, de <https://medium.com/eni-digitalks/machine-learning-for-beginners-with-orange-data-mining-0690372533b9>

Comite Editorial. (s. f.). Orange Data Mining - digitalizate. Digitalizate. <https://digitalizate.com.pe/orange-data-mining/>

KNIME AG. (s. f.). Home | KNIME. KNIME. <https://www.knime.com/>

Juan, A. (2026, 18 febrero). ¿Qué es KNIME Analytics Platform y para qué sirve? The Information Lab. <https://www.theinformationlab.es/blog/knime-analytics-platform/>

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de KNIME? (2021, 18 febrero). Quora. Recuperado 6 de octubre de 2026, de <https://www.quora.com/What-are-the-pros-and-cons-of-KNIME>

Polo, J. D., & Polo, J. D. (2024, 6 mayo). 10 cosas que puedes hacer con KNIME para transformar tus datos. WWWhat's New. <https://www.whatsnew.com/2024/05/06/10-cosas-que-puedes-hacer-con-knime-para-transformar-tus-datos/>

Software de data mining: las mejores herramientas. (2023, 1 marzo). Ionos Digital Guide. <https://www.ionos.mx/digitalguide/online-marketing/analisis-web/software-de-data-mining-las-mejores-herramientas/>

Holdsworth, J. (2025, 4 diciembre). ¿Qué es la minería de datos? IBM. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/data-mining>

Bennett, T. (2026, 30 enero). Top 9 Data Mining Tools for Business Insights. Integrate.io. <https://www.integrate.io/blog/data-mining-tools/>

Emilio, N. (2025, 6 mayo). Las 7 mejores herramientas gratuitas de data Mining (minería de datos). biSmart. Recuperado 6 de octubre de 2026, de <https://blog.bismart.com/7-mejores-herramientas-de-data-mining>

Descubre cómo el «data mining» predecirá nuestro comportamiento. (s. f.).

Iberdrola. Recuperado 7 de octubre de 2026, de

<https://www.iberdrola.com/conocenos/nuestro-modelo-innovacion/data-mining-definicion-ejemplos-y-aplicaciones>

Pykes, K. (2024, 15 noviembre). Los 11 mejores proyectos de minería de datos para construir tu cartera. Datacamp. Recuperado 7 de octubre de 2026, de

<https://www.datacamp.com/es/blog/data-mining-projects>